Especificación de requisitos de software (SRS) de Prosta-AI

Aplicación web inteligente para el análisis de imágenes de próstata

Yimis Buenaventura, Juan David Riascos Erazo, Sergio Gabriel Meneses Silva,

Yeison Bolaños Ruiz y Fernando José Angulo Núñez

Facultad de Ingeniería, Programa de Ingeniería de Sistemas, Universidad Santiago de Cali

Gestión de Proyectos de TI

Ing. Jair Enrique Sanclemente Castro

Octubre de 2026

Control del documento

Tabla 1
Historial de versiones

Versión	Fecha	Autor	Descripción del cambio
1.0	Octubre de 2026	Equipo Prosta-AI	Versión inicial, sujeta a revisión y aprobación del Propietario del Proyecto en el hito 2.

Nota. Este documento corresponde al Entregable 1 (Definición de requisitos) del proyecto y sigue la estructura de la norma ISO/IEC/IEEE 29148:2018 (ISO/IEC/IEEE, 2018).

Tabla de contenido

1. Introducción **4**
1.1. Propósito . . . 4
1.2. Alcance . . . 4
1.3. Perspectiva del producto . . . 5
1.3.1. Interfaces del sistema . . . 5
1.3.2. Interfaces de usuario . . . 5
1.3.3. Interfaces de hardware . . . 5
1.3.4. Interfaces de software . . . 5
1.3.5. Interfaces de comunicaciones . . . 5
1.3.6. Otras restricciones . . . 6
1.4. Funciones del producto . . . 6
1.5. Características de los usuarios . . . 6
1.6. Limitaciones . . . 7
1.7. Supuestos y dependencias . . . 8
1.8. Definiciones . . . 8
1.9. Siglas y abreviaturas . . . 9

2. Requisitos **9**
2.1. Interfaces externas . . . 9
2.2. Funciones . . . 9
2.2.1. Acceso a la aplicación (CU01) . . . 9
2.2.2. Carga de estudios (CU02) . . . 10
2.2.3. Procesamiento automático (CU03) . . . 10
2.2.4. Visualización de resultados (CU04) . . . 11
2.2.5. Historial de estudios (CU05) . . . 11
2.2.6. Orientación mediante agentes de IA (CU06, opcional) . . . 12
2.2.7. Evaluación del modelo . . . 12
2.3. Requisitos de usabilidad . . . 13
2.4. Requisitos de rendimiento . . . 13
2.5. Requisitos lógicos de base de datos . . . 13
2.6. Restricciones de diseño . . . 14
2.7. Cumplimiento de normas . . . 14
2.8. Atributos del sistema . . . 15

3. Verificación **15**

4. Información de apoyo **17**
4.1. Trazabilidad con las necesidades . . . 17
4.2. Priorización . . . 18

1. Introducción

1.1 Propósito

Este documento especifica los requisitos de software de Prosta-AI, una aplicación web de carácter académico para el análisis de imágenes de resonancia magnética de próstata. Su estructura sigue la norma ISO/IEC/IEEE 29148:2018 (ISO/IEC/IEEE, 2018) y toma como modelo el ejemplo de especificación publicado por Eccam s.r.o. (2021). Sirve de base para el diseño, la construcción y las pruebas del sistema, y está dirigido al Propietario del Proyecto y al equipo de desarrollo.

1.2 Alcance

Prosta-AI es una aplicación web experimental que permite cargar estudios de resonancia magnética de prueba, procesarlos de forma automática con un modelo de segmentación 3D y visualizar la región de interés (ROI) sobre la imagen original. El sistema usa únicamente conjuntos de datos públicos y anónimos, y no ofrece diagnósticos ni recomendaciones médicas (Equipo Prosta-AI, 2026a).

Esta especificación cubre las siguientes funciones:

- Acceso básico a la aplicación.
- Carga y validación de estudios de prueba.
- Procesamiento automático: control de calidad, preparación, segmentación 3D y generación de la ROI.
- Visualización de la ROI con su explicación, sus limitaciones y el aviso de uso experimental.
- Registro y consulta de los estudios procesados.
- De forma opcional, orientación al usuario mediante agentes de inteligencia artificial.

Quedan fuera del alcance el uso clínico, la validación médica con radiólogos, los estudios con pacientes, los trámites ante el INVIMA, el despliegue en producción con alta disponibilidad, el mantenimiento posterior, la aplicación móvil y la gestión de usuarios y permisos más allá de un acceso básico (Equipo Prosta-AI, 2026a).

Los requisitos de gestión del proyecto, que corresponden a los requisitos 1.1 a 1.4, 6.2, 6.3 y

6.5 de la matriz de trazabilidad (Equipo Prosta-AI, 2026b), se documentan en el Plan de Dirección del Proyecto (Project Management Institute, 2017) y no hacen parte de esta especificación.

1.3 Perspectiva del producto

1.3.1 Interfaces del sistema

Prosta-AI es una aplicación web con arquitectura cliente-servidor. El frontend se construye con React, el servicio de aplicación con FastAPI, los datos con PostgreSQL y almacenamiento de archivos, y el módulo de inferencia con PyTorch y MONAI (Project MONAI, s. f.). El código y sus versiones se gestionan con Git y GitHub.

1.3.2 Interfaces de usuario

La interfaz incluye una pantalla de acceso, una pantalla de carga de estudios, un indicador de estado del procesamiento, un visor por cortes con la ROI superpuesta y un panel de explicación. En toda pantalla de resultados se muestra el aviso de uso experimental y no diagnóstico. El diseño detallado se presenta en el documento de diseño de la solución (Entregable 3).

1.3.3 Interfaces de hardware

El uso del producto no requiere hardware especial. Google Colab, servicio externo con GPU gratuita, se usa solo para entrenar el modelo y para pruebas de inferencia durante el desarrollo; la aplicación en uso infiere en su propio servidor.

1.3.4 Interfaces de software

El producto se integra con PostgreSQL y con el almacenamiento de archivos. Los programas 3D Slicer e ITK-SNAP se usan solo para la verificación visual de resultados y no forman parte del producto.

1.3.5 Interfaces de comunicaciones

El frontend y el servicio de aplicación se comunican mediante una API. Sus contratos se definen en el documento de diseño de la solución.

1.3.6 Otras restricciones

Las restricciones de memoria, las operaciones, la adaptación al sitio y las interfaces con servicios externos no aplican en esta versión.

1.4 Funciones del producto

El producto ofrece las seis funciones de la Tabla 2, representadas en la Figura 1. Cada una se describe en detalle en la especificación de casos de uso, siguiendo la plantilla de Vega (2010).

Tabla 2
Casos de uso del sistema

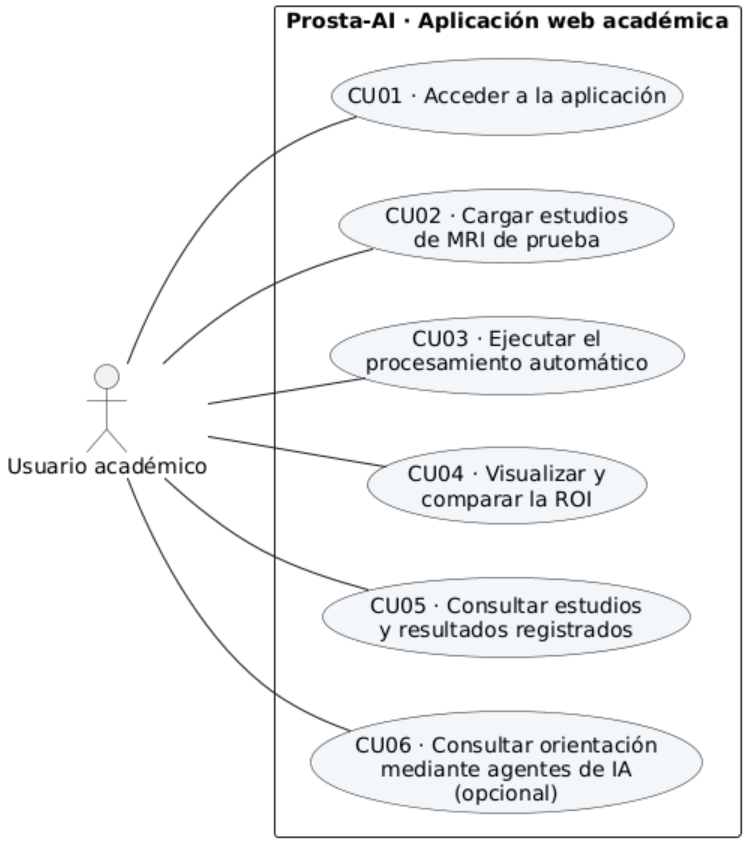
ID	Caso de uso	Descripción
CU01	Acceder a la aplicación	El usuario ingresa mediante un inicio de sesión básico.
CU02	Cargar estudios de MRI de prueba	El usuario sube uno o varios estudios; el sistema valida su formato y protege la privacidad.
CU03	Ejecutar el procesamiento automático	El sistema aplica el control de calidad, la preparación y la segmentación 3D, y genera la ROI.
CU04	Visualizar y comparar la ROI	El usuario ve la ROI sobre la imagen original, con su explicación, sus limitaciones y el aviso de uso experimental.
CU05	Consultar estudios y resultados registrados	El usuario revisa los estudios procesados y sus métricas.
CU06	Consultar orientación mediante agentes de IA (opcional)	El usuario recibe orientación sobre el uso de la aplicación.

1.5 Características de los usuarios

Prosta-AI tiene un único tipo de usuario, el usuario académico: estudiantes y docentes de Ingeniería de la Universidad Santiago de Cali que usan la aplicación con fines educativos. No necesita formación médica ni conocimientos de programación. Como el alcance excluye roles y permisos (Equipo Prosta-AI, 2026a), no se definen actores adicionales. El docente evaluador y el Tester trabajan fuera del sistema, la base de datos y el módulo de IA son componentes internos, y Google Colab es un servicio externo de desarrollo; por eso no se modelan como actores.

Figura 1

Diagrama de casos de uso del sistema Prosta-AI



Nota. Elaboración propia con PlantUML.

1.6 Limitaciones

- El producto es experimental y académico; no sustituye una evaluación profesional ni un diagnóstico médico.
- Solo se usan conjuntos de datos públicos y anónimos, con licencia documentada.
- El desarrollo se ejecuta en siete ciclos durante el periodo académico 2026-2, con una fecha de entrega final inamovible.
- Los recursos de cómputo son los equipos personales del equipo y servicios gratuitos como Google Colab.
- El stack tecnológico está definido de antemano: React, FastAPI, PostgreSQL, PyTorch/MONAI y Git/GitHub.

- No se realiza validación médica ni ensayos clínicos.

1.7 Supuestos y dependencias

- Se asume que los conjuntos de datos públicos seleccionados tendrán calidad, cantidad y diversidad suficientes para entrenar el modelo.
- Se asume que el stack elegido y su documentación pública permitirán al equipo adquirir el conocimiento necesario dentro del tiempo disponible.
- Se asume que cada integrante contará con los recursos computacionales mínimos para desarrollar su parte.
- El entrenamiento del modelo depende de la disponibilidad de Google Colab.
- El uso de los datos depende de que sus licencias permitan el uso académico.

Los supuestos se revisan al cierre de cada ciclo, y los que no se confirmen pasan al registro de riesgos.

1.8 Definiciones

Tabla 3
Definiciones

Término	Definición
Dice	Medida de solapamiento entre la máscara obtenida por el modelo y la máscara de referencia; va de 0 a 1.
IoU	Intersección sobre unión: razón entre el área común y el área total de dos máscaras; va de 0 a 1.
Estudio	Conjunto de imágenes de resonancia magnética de un mismo paciente anónimo.
Pull request	Solicitud de integración de un cambio de código a la rama principal del repositorio, sujeta a revisión.
ROI	Región de interés: zona de la imagen que el modelo delimita, en este caso la próstata.
Segmentación 3D	Proceso de delimitar una estructura en un volumen de imágenes.
Ciclo	Iteración de desarrollo del proyecto, con meta, responsables y criterios de cierre.

1.9 Siglas y abreviaturas

Tabla 4
Siglas y abreviaturas

Sigla	Significado
API	Interfaz de programación de aplicaciones
CU	Caso de uso
MRI	Imagen por resonancia magnética
SRS	Especificación de requisitos de software
TSP	Team Software Process
USC	Universidad Santiago de Cali

2. Requisitos

Cada requisito tiene un identificador único, una prioridad según la técnica MoSCoW y su origen en la matriz de trazabilidad (Equipo Prosta-AI, 2026b). La redacción usa «deberá» para los requisitos Must, «debería» para los Should y «podrá» para los Could.

2.1 Interfaces externas

Las interfaces externas se describen en la sección 1.3. Los contratos de la API se especifican en el documento de diseño de la solución (Entregable 3).

2.2 Funciones

2.2.1 Acceso a la aplicación (CU01)

Tabla 5
Requisitos funcionales del acceso a la aplicación

ID	Requisito	Prioridad	Origen
RF-01	El sistema debería permitir el ingreso a la aplicación mediante un inicio de sesión básico.	Should	Matriz 4.7; CU01

2.2.2 Carga de estudios (CU02)

Tabla 6
Requisitos funcionales de la carga de estudios

ID	Requisito	Prioridad	Origen
RF-02	El sistema deberá permitir cargar uno o varios estudios de MRI de prueba desde la aplicación web.	Must	Matriz 4.1; CU02
RF-03	El sistema deberá validar el formato y el tamaño de cada archivo antes de procesarlo, aceptar solo los formatos definidos y rechazar los demás con un mensaje claro.	Must	Matriz 4.1; CU02
RF-04	El sistema deberá detectar los archivos corruptos o no válidos y rechazarlos con un mensaje claro.	Must	Matriz 4.1; CU02
RF-05	El sistema deberá eliminar de los archivos cargados los metadatos que identifiquen a una persona o, si no es posible, rechazar el archivo.	Must	Matriz 2.2; CU02

Nota. Los formatos admitidos son DICOM y NIfTI, confirmados al cierre del Ciclo 1 (Matriz 3.1). Para RF-03, el tamaño máximo es de 50 MB por archivo y de 150 MB por estudio.

2.2.3 Procesamiento automático (CU03)

Tabla 7
Requisitos funcionales del procesamiento automático

ID	Requisito	Prioridad	Origen
RF-06	El sistema deberá ejecutar de forma automática, sin intervención manual, el control de calidad, la preparación, la segmentación 3D y la generación de la ROI, desde que se pulsa «Procesar».	Must	Matriz 4.2; CU03
RF-07	El sistema deberá informar al usuario el estado de cada etapa del procesamiento.	Must	Matriz 4.2; CU03
RF-08	El sistema deberá mostrar un mensaje claro y detener el flujo de forma controlada si falla alguna etapa.	Must	Matriz 4.2; CU03
RF-09	El sistema deberá aplicar durante la inferencia las mismas transformaciones de preparación usadas en el entrenamiento.	Must	Matriz 3.2; CU03
RF-10	El sistema deberá excluir y registrar, con su motivo, toda imagen que no supere el control de calidad.	Must	Matriz 3.2; CU03

ID	Requisito	Prioridad	Origen
RF-11	El módulo de IA deberá delimitar la próstata en un estudio de MRI mediante un modelo de segmentación 3D, de tipo U-Net o nnU-Net, y entregar la máscara resultante.	Must	Matriz 3.4; CU03
RF-12	El sistema deberá generar la ROI a partir de la segmentación y dejarla alineada con la imagen original.	Must	Matriz 4.3; CU03

2.2.4 Visualización de resultados (CU04)

Tabla 8
Requisitos funcionales de la visualización de resultados

ID	Requisito	Prioridad	Origen
RF-13	El sistema deberá mostrar la ROI superpuesta y alineada sobre la imagen original.	Must	Matriz 4.3; CU04
RF-14	El sistema deberá permitir al usuario comparar la imagen original con y sin la máscara.	Must	Matriz 4.3; CU04
RF-15	El sistema deberá mostrar, en toda pantalla de resultados y en toda salida exportada, el aviso de que el resultado es experimental, académico y no diagnóstico.	Must	Matriz 2.3; CU04
RF-16	El sistema no deberá usar lenguaje clínico ni sugerir diagnóstico, certificación o aprobación médica en ninguno de sus textos.	Must	Matriz 2.3; CU04
RF-17	El sistema deberá mostrar junto a cada resultado un panel que explique qué muestra la ROI, qué significan las métricas del modelo y cuáles son sus limitaciones, en un lenguaje comprensible para un usuario académico.	Must	Matriz 4.4; CU04

2.2.5 Historial de estudios (CU05)

Tabla 9
Requisitos funcionales del historial de estudios

ID	Requisito	Prioridad	Origen
RF-18	El sistema debería registrar cada estudio procesado, con su resultado y sus métricas, en la base de datos y en el almacenamiento de archivos.	Should	Matriz 4.5; CU05

ID	Requisito	Prioridad	Origen
RF-19	El sistema debería permitir al usuario consultar los estudios y resultados registrados.	Should	Matriz 4.5; CU05

2.2.6 Orientación mediante agentes de IA (CU06, opcional)

Tabla 10
Requisitos funcionales de los agentes de IA

ID	Requisito	Prioridad	Origen
RF-20	El sistema podrá ofrecer un asistente de IA que oriente al usuario sobre el uso de la aplicación.	Could	Matriz 4.6; CU06
RF-21	Cada agente de IA deberá tener funciones definidas previamente en el diseño, y todo lo que produzca deberá poder ser revisado por el usuario.	Could	Matriz 4.6; CU06
RF-22	Los agentes de IA no deberán tomar decisiones autónomas ni generar contenido clínico.	Could	Matriz 4.6; CU06

Nota. Si este componente pone en riesgo el alcance del proyecto, se deja documentado como opcional y no se implementa (Equipo Prosta-AI, 2026a).

2.2.7 Evaluación del modelo

Tabla 11
Requisitos funcionales de la evaluación del modelo

ID	Requisito	Prioridad	Origen
RF-23	El sistema deberá calcular el Dice y el IoU por caso y en promedio sobre el conjunto de prueba, y reportarlos junto con las condiciones del conjunto y sus limitaciones.	Must	Matriz 3.5
RF-24	El modelo debería alcanzar un Dice medio igual o superior a 0,80 en el conjunto de prueba. Si no se alcanza, se documentarán la brecha y sus causas.	Should	Matriz 3.5

2.3 Requisitos de usabilidad

Tabla 12
Requisitos de usabilidad

ID	Requisito	Prioridad	Origen
RU-01	El sistema debería permitir que usuarios de prueba completen la carga, el procesamiento y la visualización sin asistencia. Los hallazgos de usabilidad se registran y se corrigen.	Should	Matriz 5.2; CU01 a CU05

2.4 Requisitos de rendimiento

Tabla 13
Requisitos de rendimiento

ID	Requisito	Prioridad	Origen
RR-01	El sistema debería procesar un estudio en dos minutos o menos, desde que inicia el procesamiento hasta que se muestra el resultado, con la infraestructura disponible.	Should	Matriz 5.1; CU03

2.5 Requisitos lógicos de base de datos

Tabla 14
Requisitos lógicos de base de datos

ID	Requisito	Prioridad	Origen
RB-01	El modelo de datos deberá contener estudios, resultados y métricas, sin campos de identificación personal.	Must	Matriz 4.5, 2.2; CU05
RB-02	La base de datos y el almacenamiento de archivos no deberán contener datos personales identificables de ninguna clase.	Must	Matriz 2.2

2.6 Restricciones de diseño

Tabla 15
Restricciones de diseño

ID	Requisito	Prioridad	Origen
RC-01	El sistema deberá construirse con React, FastAPI, PostgreSQL, PyTorch/MONAI y Git/GitHub. Todo cambio de tecnología deberá pasar por el control de cambios.	Must	Matriz 5.3
RC-02	El sistema deberá tener una arquitectura cliente-servidor, con el módulo de IA desacoplado del servicio de aplicación.	Must	Matriz 5.3, 3.4
RC-03	El sistema deberá usar únicamente conjuntos de datos públicos y anónimos, cada uno con una ficha que indique fuente, licencia, condiciones de uso y forma de citarlo.	Must	Matriz 2.1, 3.1
RC-04	Los datos deberán dividirse por paciente en conjuntos de entrenamiento, validación y prueba, sin que ningún paciente aparezca en más de un conjunto. Esta condición se verifica antes de entrenar.	Must	Matriz 3.3
RC-05	El sistema no deberá implementar registro de cuentas, roles ni permisos adicionales al acceso básico.	Must	Matriz 4.7
RC-06	El producto se limitará a una aplicación web, sin aplicación móvil ni infraestructura de alta disponibilidad.	Must	Acta 3.1.2

Nota. Identificar al usuario en su primer acceso no es registro de cuentas (RC-05, DEC-01).

2.7 Cumplimiento de normas

Tabla 16
Requisitos de cumplimiento de normas

ID	Requisito	Prioridad	Origen
RN-01	El tratamiento de los datos deberá cumplir la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 (Congreso de la República de Colombia, 2012; Presidencia de la República de Colombia, 2013).	Must	Matriz 2.1, 2.2
RN-02	El sistema no deberá presentarse como software médico ni como dispositivo médico, en cumplimiento de la Ley 23 de 1981 (Congreso de la República de Colombia, 1981).	Must	Matriz 2.3

ID	Requisito	Prioridad	Origen
RN-03	Los requisitos deberán redactarse y identificarse según la norma ISO/IEC/IEEE 29148, cada uno con identificador único y criterio de verificación.	Must	Matriz 6.1

2.8 Atributos del sistema

Tabla 17
Atributos del sistema

ID	Requisito	Prioridad	Origen
RA-01	El repositorio debería incluir las instrucciones de ejecución, las versiones exactas de las librerías, la configuración del modelo, las semillas aleatorias y los pesos del modelo, de modo que se puedan reproducir el entrenamiento y la aplicación.	Should	Matriz 5.4
RA-02	Cada requisito deberá estar vinculado en la matriz de trazabilidad a una necesidad, un entregable, una estrategia de prueba y un interesado.	Must	Matriz 6.1, 6.4

3. Verificación

Cada requisito se verifica con uno de estos métodos: prueba (P), ejecución de la función con datos de prueba; inspección (I), revisión de documentos, código, datos o pantallas; demostración (D), ejecución observada por el equipo o el docente; y análisis (A), evaluación de resultados medidos. Antes de cada integración, el Tester verifica que no haya datos personales almacenados.

Tabla 18
Verificación de los requisitos

ID	Método	Escenario de prueba	Ciclo
RF-01	P	Prueba funcional con acceso válido e inválido.	6
RF-02	P	Prueba funcional con uno y con varios archivos válidos.	6
RF-03	P	Prueba funcional con archivos de formato no soportado y de tamaño excesivo.	6
RF-04	P	Prueba funcional con archivos corruptos.	6
RF-05	P	Prueba con archivos que contienen metadatos de identificación ficticios: el sistema los elimina o rechaza el archivo.	6

ID	Método	Escenario de prueba	Ciclo
RF-06	P	Prueba de integración de extremo a extremo con estudios de prueba.	6
RF-07	P	Prueba de integración que comprueba que se muestra el estado de cada etapa.	6
RF-08	P	Prueba de manejo de errores en cada etapa del flujo.	6
RF-09	P	Pruebas unitarias de las transformaciones; inspección visual de muestras en 3D Slicer o ITK-SNAP.	2
RF-10	P	Pruebas unitarias del control de calidad con imágenes dañadas; revisión del registro de exclusiones.	2
RF-11	P	Inferencia sobre casos de prueba y comparación visual de la máscara con la etiqueta de referencia.	3
RF-12	I	Verificación de la alineación entre máscara e imagen en 3D Slicer o ITK-SNAP.	4
RF-13	P	Prueba funcional del visor y prueba de usabilidad.	4, 6
RF-14	P	Prueba funcional de la comparación con y sin máscara.	4, 6
RF-15	I	Inspección de todas las pantallas y salidas exportadas; en la prueba de usabilidad, el usuario identifica el aviso sin ayuda.	4, 6
RF-16	I	Inspección de todos los textos de la aplicación.	4, 6
RF-17	I	Inspección de las pantallas y prueba de comprensión con usuarios académicos.	4, 6
RF-18	P	Pruebas de integración entre la API y la base de datos.	6
RF-19	P	Prueba funcional de consulta de estudios y resultados.	6
RF-20	D	Revisión de las respuestas del asistente frente a casos definidos.	6
RF-21	I	Revisión de las funciones definidas en el diseño y de las salidas del agente.	6
RF-22	P	Prueba de que los agentes no generan contenido clínico ni deciden por su cuenta.	6
RF-23	A	Evaluación sobre el conjunto de prueba, nunca usado en entrenamiento.	5
RF-24	A	Análisis del Dice medio y de los errores por caso.	5
RU-01	P	Prueba de usabilidad con estudiantes o docentes; registro de tareas completadas y observaciones.	6
RR-01	P	Prueba de rendimiento con varios estudios; registro del tiempo promedio y máximo.	5, 6
RB-01	I	Revisión de las tablas de PostgreSQL.	6
RB-02	I	Revisión de la base de datos y de los archivos; verificación del Tester antes de cada integración.	Cada integración
RC-01	I	Revisión de la arquitectura y de las dependencias del repositorio.	2
RC-02	I	Revisión de la arquitectura en el documento de diseño.	2
RC-03	I	Revisión documental de licencias antes de descargar y de las fichas de cada conjunto.	1
RC-04	P	Script que comprueba que la intersección de pacientes entre subconjuntos es vacía.	2

ID	Método	Escenario de prueba	Ciclo
RC-05	I	Revisión de que no existen roles, permisos ni registro de usuarios.	6
RC-06	I	Revisión del alcance y de la arquitectura.	6
RN-01	I	Revisión de los conjuntos de datos y de la base de datos.	1, 6
RN-02	I	Revisión de los textos y de la documentación.	6
RN-03	I	Revisión de esta especificación por el equipo y el docente.	2
RA-01	D	Un integrante distinto al autor ejecuta el proyecto desde cero siguiendo las instrucciones.	7
RA-02	I	Revisión por muestreo: requisito, issue, pull request, prueba y entregable.	Cada ciclo

4. Información de apoyo

4.1 Trazabilidad con las necesidades

La Tabla 19 relaciona las necesidades de las partes interesadas del acta de constitución (Equipo Prosta-AI, 2026a) con los requisitos de esta especificación.

Tabla 19
Trazabilidad entre necesidades y requisitos

ID	Necesidad	Requisitos
N1	Aplicar y evaluar el ciclo completo de gestión de proyectos de TI.	RN-03, RA-02
N2	Obtener automáticamente la segmentación 3D en un flujo limpio y fácil de usar.	RF-01, RF-02, RF-03, RF-06, RF-07, RF-08, RF-11, RU-01, RR-01
N3	Visualizar con claridad la ROI superpuesta a la imagen original.	RF-12, RF-13, RF-14
N4	Entender las limitaciones de cada resultado, sin confundirlo con un diagnóstico.	RF-15, RF-16, RF-17, RN-02
N5	Conocer el desempeño del modelo y del sistema con métricas trazables.	RF-18, RF-19, RF-23, RF-24, RB-01, RC-04
N6	No tratar información personal de salud y respetar las leyes y licencias.	RF-05, RB-02, RC-03, RN-01
N7	Mantener la coherencia entre requisitos, diseño, código, pruebas y entregables.	RC-01, RC-02, RA-01, RA-02, RN-03
N8	Contar con automatización y agentes de IA para consultas y orientación.	RF-20, RF-21, RF-22

4.2 Priorización

La prioridad de cada requisito sigue la técnica MoSCoW, como se resume en la Tabla 20.

Tabla 20
Prioridades MoSCoW y su redacción

Prioridad	**Redacción**	**Significado**
Must	deberá	Obligatorio; sin él el proyecto no se considera exitoso.
Should	debería	Importante; se cumple siempre que el tiempo lo permita.
Could	podrá	Opcional; se implementa solo si no pone en riesgo el alcance.
Won't	no se implementa	Excluido del alcance del proyecto (Acta 3.1.2).

Referencias

Congreso de la República de Colombia. (1981). *Ley 23 de 1981, por la cual se dictan normas en materia de ética médica*. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=68760

Congreso de la República de Colombia. (2012). *Ley Estatutaria 1581 de 2012, por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales*. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=49981

Eccam s.r.o. (2021). *ReqView software requirements specification example*. https://www.reqview.com/doc/iso-iec-ieee-29148-srs-example/

Equipo Prosta-AI. (2026a). *Acta de constitución del proyecto Prosta-AI* (Versión 1.0) [Documento interno]. Universidad Santiago de Cali.

Equipo Prosta-AI. (2026b). *Matriz de trazabilidad de requisitos Prosta-AI* (Versión 1.0) [Documento interno]. Universidad Santiago de Cali.

ISO/IEC/IEEE. (2018). *ISO/IEC/IEEE 29148:2018. Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering* (2.ª ed.). International Organization for Standardization.

Presidencia de la República de Colombia. (2013). *Decreto 1377 de 2013, por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012*.

Project Management Institute. (2017). *A guide to the project management body of knowledge (PMBOK guide)* (6.ª ed.). Project Management Institute.

Project MONAI. (s. f.). *MONAI documentation*. https://monai.readthedocs.io/en/stable/

Vega, M. (2010). *Casos de uso: UML* [Diapositivas]. Universidad de Granada. https://lsi2.ugr.es/~mvega/docis/casos%20de%20uso.pdf